

中华人民共和国国家标准

GB/T 39117-XXXX

代替 GB/T 39117-2020

智能制造能力成熟度评估方法

Maturity assessment method of intelligent manufacturing capability

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会

发布

目 次

前言.....II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 评估内容..... 1

5 评估过程..... 3

6 成熟度等级判定..... 5

附 录 A（资料性）部分行业智能制造成效指标参考 9

参考文献..... 14

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 39117—2020《智能制造能力成熟度评估方法》，与 GB/T 39117—2020 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 范围增加了基于评估结果制定智能工厂建设提升计划，开展智能制造能力改进提升工作的适用范围（见 1，2020 年版 1）；

b) 评估内容根据新修订的智能制造能力成熟度模型内容调整了评估域（见 4，2020 年版 4）；

c) 调整了评估流程中的正式评估和发布现场评估结果内容（见 5.3，2020 年版 5.3、5.4）；

d) 编制评估计划增加了各成熟度等级的评估人日要求（见 5.2.3）；

e) 重新调整了评估权重和计算方法（见 6，2020 年版 6）；

本文件由工业和信息化部（电子）提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2020 年首次发布为 GB/T 39117-2020

——本次为第一次修订

智能制造能力成熟度评估方法

1 范围

本文件规定了智能制造能力成熟度的评估内容和评估过程，给出了判定成熟度等级的方法。

本文件适用于制造企业、智能制造系统解决方案供应商与第三方开展智能制造能力成熟度评估活动，基于评估结果制定智能工厂建设提升计划，开展智能制造能力改进提升工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 39116-XXXX 智能制造能力成熟度模型

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

评估域 assessment domain

用于开展智能制造能力成熟度评估的核心条款集合

3.2

评估准则 assessment criteria

用于与评估证据进行比较的一组方针、程序或要求。

注 1：[来源：GB/T 19011—2013,3.2,有修改]

注 2：本标准提及的评估准则是指《智能制造能力成熟度模型》

3.3

评估发现 assessment findings

将收集的评估证据对照评估准则进行评估的结果。

注：[来源：GB/T 19011—2013,3.4,有修改]

4 评估内容

企业应基于 GB/T 39116-XXXX，根据自身业务活动确定评估域。评估域应包含组织战略、工厂建设、研发设计、生产作业和业务运营五个能力域内容，申请不同成熟度等级评估应参照表 1 执行。

本文件给出了流程型制造企业与离散型制造企业的评估域，如表 2、表 3 所示，在附录 A 中给出了部分行业智能制造成效指标。

表 1 成熟度等级评估域

能力域	组织战略				工厂建设						研发设计			生产作业							业务运营				
能力子域	战略规划	组织管理	人才培养	精益管理	工厂规划	装备及产线	网络	集成	信息安全	数据	产品创新	产品设计	工艺设计	排产与调度	作业执行	质量管理	设备管理	仓储配送	安全环保	能碳管理	计划	采购	物流	营销	服务
一级	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□
二级	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□
三级	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□
四级	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
五级	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
注： ■ 为必选评估域， □ 为可选评估域。																									

表 2 流程型制造企业主要评估域

能力域	组织战略				工厂建设					研发设计			生产作业							业务运营				
能力子域	战略规划	组织管理	人才培养	精益管理	工厂规划	装备及产线	网络	集成	信息安全	数据	产品创新	工艺设计	排产与调度	作业执行	质量管理	设备管理	仓储配送	安全环保	能碳管理	计划	采购	物流	营销	服务

表 3 离散型制造企业主要评估域

能力域	组织战略				工厂建设					研发设计			生产作业							业务运营					
能力子域	战略规划	组织管理	人才培养	精益管理	工厂规划	装备及产线	网络	集成	信息安全	数据	产品创新	产品设计	工艺设计	排产与调度	作业执行	质量管理	设备管理	仓储配送	安全环保	能碳管理	计划	采购	物流	营销	服务

5 评估过程

5.1 评估流程

智能制造能力成熟度评估流程包括预评估、正式评估、弱项整改和改进提升，如图1所示。

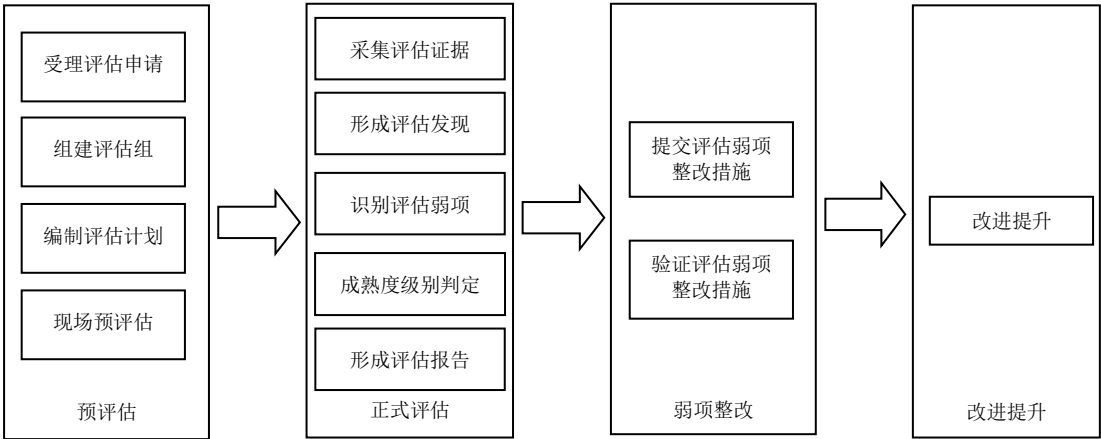


图1 智能制造能力成熟度评估流程

5.2 预评估

5.2.1 受理评估申请

评估方对受评估方所提交的申请材料进行评审，确认受评估方所从事的活动符合相关法律法规规定，实施了智能制造相关活动，并根据受评估方所申请的评估范围、申请评估等级及其它影响评估活动的因素，综合确定是否受理评估申请。

受评估方应选择与自身业务活动相匹配的评估域。

注：确定评估域可参考第4章内容。

5.2.2 组建评估组

应组建一个有经验、经过培训、具备评估能力的团队实施现场评估活动，应确认一名评估组长及多名评估组员，评估人员数量应为奇数。

评估组员职责包括但不限于：

- a) 应遵守相应的评估要求；
- b) 应掌握运用评估原则、评估程序和方法；
- c) 应按计划的时间进行评估；
- d) 应优先关注重要问题；
- e) 应通过有效的访谈、观察、文件与记录评审、数据采集等获取评估证据；
- f) 应确认评估证据的充分性和适宜性，以支持评估发现和评估结论；
- g) 应将评估发现形成文件，并编制适宜的评估报告；
- h) 应维护信息、数据、文件和记录的保密性和安全性；
- i) 应识别与评估有关的各类风险；
- j) 三级及以上的评估，正式评估阶段评估组应至少包含一名企业内部评估师。

评估组长履行评估组员职责的同时，还应履行以下职责：

- a) 负责编制评估计划；
- b) 负责整个评估活动的实施；

- c) 实施正式评估前对评估组员进行评估方法的培训；
- d) 对评估组员进行客观评价；
- e) 对评估结果做最后决定；
- f) 向受评估方报告评估发现，包括强项、弱项和改进项；
- g) 评估活动结束时发布现场评估结论。

5.2.3 编制评估计划

智能制造能力成熟度评估分为现场预评估和正式评估两个阶段，评估前应编制预评估计划和正式评估计划，并与受评估方确认。评估计划包括但不限于：评估目的、评估范围、评估任务、评估时间、评估人员、评估日程安排等，评估人日要求如表4所示。

表 4 各成熟度等级的评估人日要求

申请等级	预评估		正式评估	
	人员数量 (个)	现场评估时间 (天)	人员数量 (个)	现场评估时间 (天)
一级	/	/	2	2
二级	1	2	3	2
三级	3	2	5	3
四级	3	2	5	4
五级	5	3	7	4

5.2.4 现场预评估

评估组应围绕预评估目标完成以下工作：

- a) 确定评估范围与权重，包括但不限于：评估主体、物理地址、主要产品、业务范围、条款裁剪、主要评估域的权重值等；
- b) 识别受评估方的重点环节，包括但不限于：关键设备、关键工序、关键质量控制点等；
- c) 针对受评估方提供的评估申请表、制度类、证据类文件，进行文件完整性和真实性审查；
- d) 针对受评估方提供的信息系统软件清单，开展信息系统软件及系统功能查验；
- e) 基于文件审查和信息系统查验情况，在受评估方生产现场进行评估确认，对提交文件真实性以及信息系统实际应用情况进行验证；
- f) 基于文件审查、信息系统查验和现场评估确认情况，识别预评估问题，确定正式评估实施的可行性。

5.3 正式评估

5.3.1 采集评估证据

在实施评估的过程中，应通过适当的方法收集并验证与评估目标、评估范围、评估准则有关的证据，包括与智能制造相关的职能、活动和过程有关的信息。采集的证据应予以记录，采集方式可包括访谈、观察、现场巡视、文件与记录评审、信息系统演示、数据采集等。

5.3.2 形成评估发现

应对照评估准则，将采集的证据与其满足程度进行对比形成评估发现。具体的评估发现应包括具有证据支持的符合事项和良好实践、改进方向以及弱项。评估组应对评估发现达成一致意见，必要时进行组内评审。

5.3.3 识别评估弱项

应根据评估发现，识别受评估方的评估弱项，评估组应将识别的评估弱项与受评估方代表进行通报，并由评估组确定评估弱项信息，评估弱项信息包括但不限于：弱项发现的部门、发现时间、弱项对应的评估域及条款、弱项描述等。

5.3.4 成熟度级别判定

依据每一项打分结果，结合各评估域权重值，计算企业得分，并最终判定成熟度等级。

注：成熟度等级判定原则详见第6章。

5.3.5 形成评估报告

在完成现场评估活动后，评估组应将评估结果与受评估方代表进行通报，给予受评估方再次论证的机会，并由评估组确定最终结果。评估组应形成评估报告并向受评估方进行发布，评估报告包括但不限于：评估申请信息、智能制造建设成效、评估活动综述、受评估方智能制造能力成熟度整体评价、评估弱项、评估关注项、评估结论、受评估方确认等。

5.4 弱项整改

5.4.1 提交评估弱项整改措施

受评估方应根据评估弱项，提交评估弱项整改措施，评估弱项整改措施包括但不限于：评估弱项产生的原因分析、弱项整改措施、弱项整改实施方案等。

5.4.2 验证评估弱项整改措施

评估组基于受评估方提交的评估弱项整改措施和实施方案，验证弱项整改的可行性，并给出验证结论。

5.5 改进提升

评估组应基于受评估方提交的评估弱项整改措施开展年度验证，验证受评估方的智能制造能力提升情况。

6 成熟度等级判定

6.1 评分方法

评估组应将采集的证据与成熟度要求进行对照，按照满足程度对评估域的每一条要求进行打分。成熟度要求满足程度与得分对应表如表5所示。

表 5 成熟度要求满足程度与得分对应表

成熟度要求满足程度	得分
全部满足	1
大部分满足	0.8
部分满足	0.5
不满足	0

6.2 评估域权重

根据制造企业的业务特点，给出了流程型制造企业主要评估域及推荐权重如表6所示，离散制造企业的主要评估域及推荐权重如表7所示。

表 6 流程型制造企业主要评估域及权重表

能力域	能力域权重	能力子域	能力子域权重
组织战略	7%	战略规划	25%
		组织管理	25%
		人才培养	25%
		精益管理	25%
工厂建设	24%	工厂规划	12%
		装备及产线	35%
		网络	12%
		集成	12%
		信息安全	12%
		数据	17%
研发设计	4%	产品创新	50%
		工艺设计	50%
生产作业	42%	排产与调度	13%
		作业执行	18%
		质量管理	15%
		设备管理	15%
		仓储配送	13%
		安全环保	13%
		能碳管理	13%
业务运营	23%	计划	20%
		采购	20%
		物流	20%
		营销	20%
		服务	20%

表 7 离散型制造企业主要评估域及权重值

能力域	能力域权重	能力子域	能力子域权重
组织战略	7%	战略规划	25%
		组织管理	25%
		人才培养	25%
		精益管理	25%
工厂建设	15%	工厂规划	15%
		装备及产线	15%
		网络	15%
		集成	15%
		信息安全	15%
		数据	25%
研发设计	11%	产品创新	30%
		产品设计	35%
		工艺设计	35%
生产作业	37%	排产与调度	16%
		作业执行	15%
		质量管理	15%
		设备管理	14%
		仓储配送	14%
		安全环保	13%
		能碳管理	13%
业务运营	30%	计划	20%
		采购	20%
		物流	20%
		营销	20%
		服务	20%

6.3 计算方法

能力子域得分是该能力子域每条要求得分的算术平均值，能力子域得分按式（1）计算：

$$C = \frac{1}{n} \sum_{1}^n X$$

.....（1）

式中：
C——能力子域得分；
X——能力子域要求得分；
n——能力子域的要求个数。

能力域得分是该能力域下能力子域得分的加权求和，能力域得分按式（2）计算：

$$B = \sum (C \times \gamma)$$

.....（2）

式中：

B ——能力域得分；
 C ——能力子域得分；
 γ ——能力子域的权重。

成熟度等级的得分是该等级下能力域的加权求和，等级的得分按式（3）计算：

$$A = \sum (B \times \alpha) \dots\dots\dots (3)$$

式中：
 A ——成熟度等级得分；
 B ——能力域得分；
 α ——能力域的权重。

6.4 成熟度等级判定方法

当受评估方在某一等级下的成熟度得分大于或等于评分区间的最低分视为满足该等级要求，反之，则视为不满足。在计算总体分数时，已满足等级的成熟度得分为1，不满足等级的成熟度得分取值为该等级的实际得分。智能制造能力成熟度总分，为各等级评分结果的累计求和。评分结果与能力成熟度对应关系如表8所示。

根据表8给出的分数与等级的对应关系表，结合企业的实际得分S，可以直接判断出企业当前所处的成熟度等级。

表 8 分数与等级的对应关系

成熟度等级	对应评分区间
五级	$4.8 \leq S \leq 5$
四级	$3.8 \leq S < 4.8$
三级	$2.8 \leq S < 3.8$
二级	$1.8 \leq S < 2.8$
一级	$0.8 \leq S < 1.8$

附录 A

(资料性)

部分行业智能制造成效指标参考

各行业的智能制造指标如表A.1-表A.5所示

表 A.1 汽车行业智能制造成效指标参考

指标类型	指标名称	指标描述	指标特性	基准值
质量	一次下线合格率	工序车间/整车一次下线合格率	越大越好	95%
质量	质量缺陷点数	每 100 辆质量缺陷点数	越小越好	130 点/百辆
质量	用户投诉率	3 个月内顾客投诉/同期生产并销售的车辆总数	越小越好	3‰
成本	单车制造成本	生产一辆汽车所消耗的直接和间接成本总和统计周期内总制造成本/周期内总产量	越小越好	3000-5000 元/辆
成本	单位工人产量	一年内总产量/一年内生产工人数	越大越好	60-80 辆/人
成本	单位面积产量	一年内总产量/生产区域有效占地面积	越大越好	0.3-0.5 辆/平方米
时间/效率	单车制造周期	从生产指令下达到车辆完成总装下线的全过程时间	越小越好	13 小时
时间/效率	单车交付时间	从客户订单确认到车辆最终交付客户的全流程时间	越小越好	20 天
时间/效率	设备综合开动率	可用率×性能率×良品率	越大越好	90%
时间/效率	自动化率	总装工序实现自动化作业工位数量/总装工序总作业工位数量	越大越好	30%-100%
时间/效率	排产计划遵守率	实际按计划完成的产量/计划排产量	越大越好	95%
时间/效率	物料在库时间	配套件厂内在库周期	越小越好	4 小时
环境	厂内污染物达标排放率	周期内污染物达标排放的监测次数/周期内污染物总监测次数	越大越好	100%
环境	工人作业不舒适度率	人机工程 A、B 级的占比率	越小越好	19%
环境	再生能源占比	周期内再生能源消费量/周期内总能源消费量	越大越好	60%-80%
智能化	关键工艺设备数据采集率	实现数据自动采集的工艺设备数量/工艺设备总数量	越大越好	100%

表 A.2 低压配电设备制造行业智能制造成效指标参考

指标类型	指标名称	指标说明	指标特性	基准值
质量	一次合格率	首次合格产品数/总投入产品数	越大越好	≥98%
质量	产品缺陷率	缺陷产品数/总产品数	越小越好	≤0.1%
成本	设备综合效率	可用率×性能率×良品率	越大越好	≥85%
时间/效率	订单准时交付率	指按时完成并交付客户订单的比例	越大越好	≥98%
环境	单位产值能耗	生产每单位产品所消耗的能源量	越小越好	≤0.15 千克 标准煤/元
环境	工业废水/废气排放达标率	工业生产过程中排放的废水/废气符合国家环保标准的比例	越大越好	≥99.9%
环境	碳排放强度	单位产值或单位产品产生的二氧化碳排放量	越小越好	0.5 吨二氧 化碳 /万元
智能化	数字化	生产过程中数字化设备、系统或环节占总生产环节的比例	越大越好	≥80%
智能化	设备联网率	生产设备中实现联网（如物联网、可编程逻辑控制器数据采集）的比例	越大越好	≥90%
智能化	数据采集与分析利用率	生产过程中采集的数据中被有效分析并用于决策的比例	越大越好	≥70%
智能化	自动化率	生产环节中由自动化设备/机器人执行的比例	越大越好	≥70%

表 A.3 液晶显示面板制造行业智能制造成效指标参考

指标类型	指标名称	指标说明	指标特性	基准值
质量	良率	一定周期内最优等级产品数/全部产品数	越大越好	96%-98%
质量	确认后线上不良率	一定周期内客户端不合格产品数量/该周期内总生产数量	越小越好	500-100 个/百万机会
质量	终端客户的不良退货率	一定周期内终端用户反馈的故障产品数量/该周期内出货的产品总数	越小越好	1000-500 个/百万机会
成本	不良质量外部失败成本	统计报告期内劣质成本损失/同期销售额	越小越好	0.7%-0.3%
时间/效率	产品生产周期	从生产指令下达产品从投入到产出的时间	越小越好	7-5 天
时间/效率	瓶颈设备综合稼动率	时间稼动率×性能稼动率×产品良率	越大越好	85%
时间/效率	运营资产周转天数	存货周转天数+应收账款天数	越小越好	95-90 天
时间/效率	一次送样成功率	统计报告期内客户送样一次成功数量/周期内所有送样数量	越小越好	95%
时间/效率	订单及时交付率	统计报告期内订单如期交付数量/同期所有应交付订单数量	越大越好	100%
环境	单位面积用电量	周期内总用电量/周期内生产的总产品面积	越小越好	75-85 度/平方米
环境	单位产品温室气体排放量	二氧化碳排放当量/生产量面积	越小越好	0.07-0.1 二氧化碳当量/平方米
智能化	AI 应用占比	AI 应用的场景数量/梯度培育场景总数	越大越好	70%

表 A.4 工程机械行业智能制造成效指标参考

指标类型	指标名称	指标说明	指标特性	基准值
质量	保内换件损失率	当月保内换件损失金额/截至统计当月 3 个月的平均销售额	越小越好	0.35%
质量	月度 100 小时早期故障率	当月 100 小时早期故障次数/截至统计当月连续 3 个月交机平均台数	越小越好	3%
成本	直接人工占收入比	累计直接人工成本/累计自主营业收入	越小越好	2%
交付	存货周转率	主营业务成本年化值/平均库存值	越大越好	7 次
交付	订单准时交付率	按承诺准时交付的数量/计划交付数量	越大越好	100%
时间/效率	直产设备自动化率	自动化工序数/总工序数	越大越好	45%
时间/效率	人机比	规划直产人数/设备总数量	越小越好	5
时间/效率	设备综合稼动率	时间稼动率×性能稼动率×合格率	越大越好	75%
环境	亿元产值轻伤率	当年轻伤人数/当月产值（亿）	越小越好	0
环境	亿元产值碳排放量	当月碳排放总量/当月产值（亿）	越小越好	213.9
智能化	关键设备联网率	已联网关键设备数量/关键设备总数量	越大越好	100%

表 A.5 水泥行业智能制造成效指标参考

指标类型	指标名称	指标说明	指标特性	基准值
质量	熟料 28 天抗压强度预测	预测值与真实值比较准确率	越大越好	90%
环境	污染物排放浓度合格率	各污染物排放浓度小时值合格率	越大越好	95%
智能化	设备可靠性	设备运行时间/（设备运行时间+设备故障时间）	越大越好	98%
智能化	设备在线监测诊断覆盖率	实现在线监测诊断的设备数量占总关键设备数量的百分比	越大越好	100%（主机设备） ≥98%（辅机设备）
智能化	发运过程无人干预率	智能发运过程中无需人工操作的环节占比	越大越好	≥95%
成本	水泥粉磨电耗	生产单位水泥在粉磨工序消耗的电能	越小越好	≤26 千瓦时/吨
交付	工厂物流发运效率	从车辆进厂到离厂的平均时间	越小越好	≤30 分钟
交付	智能装车效率	从车辆开始装车到装车结束的平均时间	越小越好	5-10 分钟
质量	在线检测率	生产过程中在线自动检测的物料/产品数量占总检测数量的百分比	越大越好	≥95%
质量	质量控制无人干预率	质量管控流程中无需人工操作干预的环节占比	越大越好	≥90%

参 考 文 献

- [1]工业和信息化部《智能制造典型场景参考指引（2025年版）》，2025.
 - [2]工业和信息化部《智能工厂梯度培育要素条件（2025年版）》，2025.
 - [3]工业和信息化部《国家智能制造标准体系建设指南（2024版）》，2025.
 - [4]Onward Partners《Benchmark Whitepaper on Industry 4.0》，2025.
 - [5]CMMI研究院《CMMI v3.0》，2023.
-